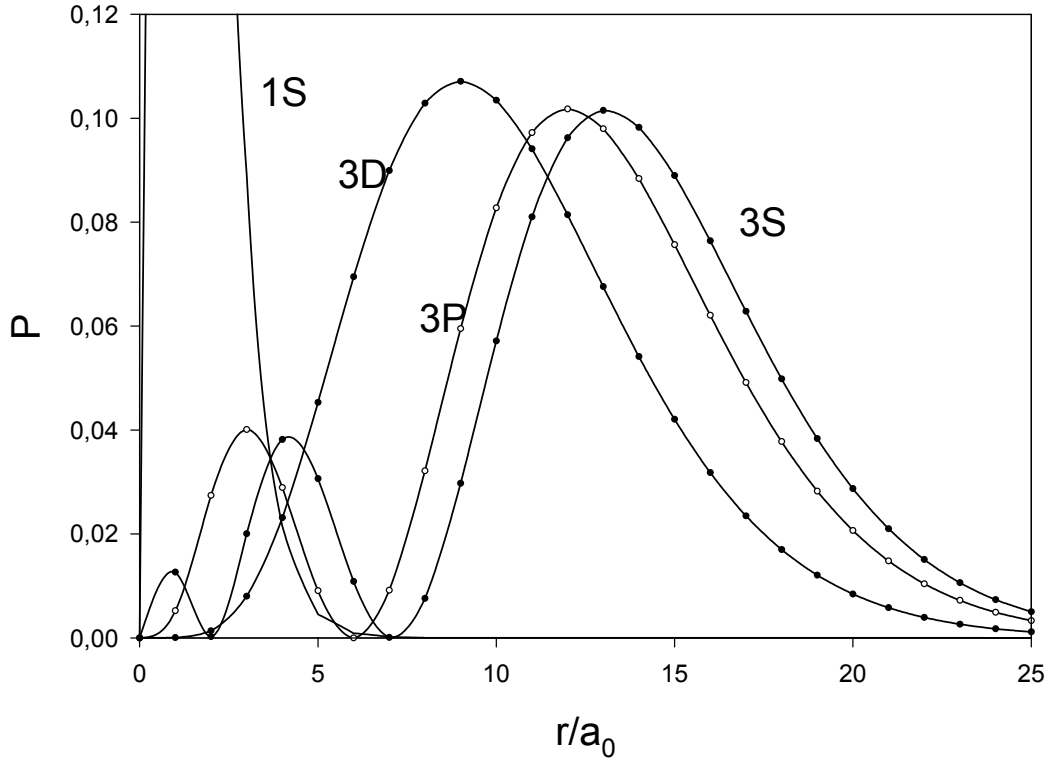
Лекция 10.

Свойства многоэлектронных атомов.

10.1. Энергетические уровни.

Хартри-фоковские расчеты атомов и анализ атомных спектров показывают, что орбитальные энергии ε_i зависят не только от главного квантового числа n и заряда ядра Z, но и от орбитального квантового числа l. Например, орбитали *3s*, *3p*, *3d* в многоэлектронных атомах имеют различную энергию $\varepsilon_{3d} > \varepsilon_{3p} > \varepsilon_{3s}$. Это связано с тем, что энергия, необходимая для удаления электрона от ядра теперь зависит не только от заряда ядра, но и от экранирующего действия других электронов. Эффект экранирования нагляднее всего иллюстрировать с помощью радиальных функций распределения.



Экранирование электронов, находящихся на 3S, 3P и 3D орбиталях, электронами 1S-орбитали.

Как видно из рисунка, *3s*-функция распределения в значительной степени перекрывается с функцией распределения внутренних электронов (для простоты показана только *1s*–функция). Это означает, что вероятность нахождения электрона *3s*–орбитали вблизи ядра (т.е. там, где он практически не экранирован) достаточно велика. Перекрывание функции распределения *3p*–орбитали меньше, а *3d*–орбитали – еще меньше. Следовательно, в ряду *3s* – *3p* – *3d*

а) увеличивается эффективность экранирования;

б) уменьшается энергия взаимодействия электрона с ядром;

в) возрастает энергия орбитали.

Понижение энергии орбитали уменьшается с ростом главного квантового числа, т.е. разница энергий $\varepsilon_{2p} - \varepsilon_{2s} > \varepsilon_{3p} - \varepsilon_{3s} > \varepsilon_{4p} - \varepsilon_{4s}$ и т.д.

10.2. Периодическая система элементов.

В результате электрон-электронного взаимодействия энергии АО с различными n и l становятся различны, что во многом определяет порядок заполнения электронами отдельных уровней в атоме. Принцип построения (*Aufbauprinzip*) электронной оболочки многоэлектронного атома таков:

1. Заполнение АО электронами происходит в порядке увеличения энергии орбиталей. Исключение – атомы переходных металлов, у которых вначале заполняются более высокие *s*–орбитали, а *d*–орбитали остаются вакантными.

2. Выполняется принцип Паули.

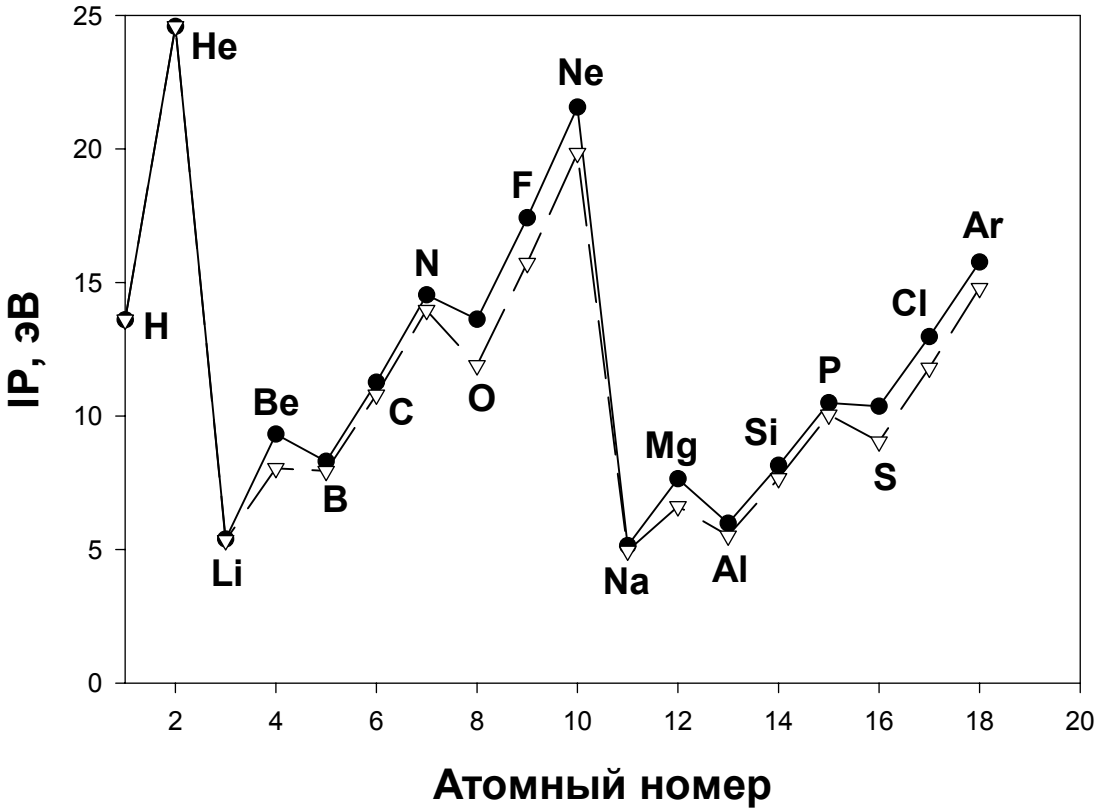
3. АО с одинаковыми n и l заполняются так, чтобы суммарный спин электронов был максимальным, т.е. заполняется максимальное число орбиталей с разными m (*правило Хунда*).

10.3. Потенциалы ионизации атомов.

Распределение электронов по различным орбиталям подтверждается экспериментально измерениями *потенциалов ионизации* атомов *IP* – минимальных энергий, необходимых для удаления электрона из атома на $r = \infty$. При удалении электрона от электронейтрального атома X говорят о первом потенциале ионизации. Второй, третий и т.д. *IP* определяются энергией, необходимой для удаления электрона от X^+, X^{2+} и т.д.

Зависимость *IP* от атомного номера, показанная ниже имеет четко выраженный периодический характер.

1. В каждой группе периодической системы *IP* понижается с увеличением атомного номера, что связано с увеличением размера атома. Рост главного квантового числа n для внешней оболочки сопровождается увеличением энергии АО, удалением максимума радиальной функции распределения от ядра, ослаблением взаимодействия электрона с ядром.



Потенциалы ионизации атомов первых трех периодов Периодической таблицы Д.И. Менделеева. Черные точки – экспериментальные значения; белые – квантовохимический расчет по методу ΔССП, т.е. в виде разницы полной хартри-фоковской энергии атома и соответствующего однозарядного катиона. Расчет *IP* в рамках теоремы Купманса дает близкие значения, однако, не воспроизводится качественный вид зависимости (например, *IP(O) > IP(N), IP(S) > IP(P)* и т.д.).

2. В каждом периоде *IP* возрастает слева направо, но имеются исключения. Например, *IP(Be) > IP(B)* или *IP(N) > IP(O)*. Причина отступлений от общей зависимости заключается в особой устойчивости замкнутых оболочек ns^2, а также большая устойчивость конфигураций с максимальной мультиплетностью ns^2np^3, что соответствует правилу Хунда.

10.4. Квантовые числа многоэлектронного атома.

10.4.1. Полные орбитальные и спиновые квантовые числа.

При сильном межэлектронном взаимодействии, превышающем энергию спин-орбитального взаимодействия, квантовые числа отдельных электронов теряют свой смысл из-за их неразличимости. В этом случае целесообразно говорить лишь о полном орбитальном и спиновом моментах совокупности электронов. Для них справедливы выражения:

$$\left|\vec{L}\right| = \hbar\sqrt{L(L+1)}, \qquad \left|\vec{S}\right| = \hbar\sqrt{S(S+1)}.$$

где L и S – соответственно полное орбитальное и полное спиновое квантовые числа.

Величина L определяется через значения l_i отдельных электронов. Замкнутые электронные оболочки s^2, p^6, d^{10} имеют $L = 0$. Для вычисления полного орбитального квантового числа необходимо рассматривать электроны только в незаполненных оболочках. Для двух электронов с орбитальными квантовыми числами l_1 и l_2 $(l_1 \geq l_2)$ квантовое число L принимает значения:

$$L = (l_1 + l_2), (l_1 + l_2 - 1), \ldots, (l_1 - l_2 + 1), (l_1 - l_2),$$

всего $2l_2 + 1$ значение. Например, для атома углерода $1s^2 2s^2 p^2$ $l_1 = l_2 = 1$ (два p–электрона) $L = 0, 1, 2$. Аналогично обозначениям орбиталей в атоме водорода состояния с различным L обозначают следующим образом

L	0	1	2	3	4	5
Обозначение	S	P	D	F	G	H

Полное спиновое квантовое число S находится по тем же правилам. В зависимости от того, является ли число электронов на незамкнутой оболочке четным или нечетным, значения S соответственно будут целыми или полуцелыми. Так, для атома углерода $S = 0$ или 1.

Аналогично проекциям орбитального m и спинового m_s моментов электрона в водородоподобном атоме для многоэлектронных систем вводятся проекции полного орбитального M_L и полного спинового M_S моментов, которые могут принимать дискретный ряд значений:

$M_L = L, L - 1, \ldots, -L + 1), -L,$ всего $2L + 1$ значение;

$M_S = S, S - 1, \ldots, -S + 1), -S,$ всего $2S + 1$ значение.

Величина $2S + 1$ определяет мультиплетность данного состояния:

S	$2S + 1$	Состояние
0	1	синглет
1/2	2	дублет
1	3	триплет
3/2	4	квартет и т.д.

10.4.2. Спин-орбитальное взаимодействие.

Как известно, движущийся заряд создает магнитное поле. Взаимодействие магнитных полей, обусловленных орбитальным движением электрона и его спином, называется *спин-орбитальным взаимодействием*. Хотя энергия спин-орбитального взаимодействия меньше разности энергий электронных уровней, она приводит к снятию вырождения состояний с одним и тем же квантовым числом орбитального движения. Это проявляется в наличии тонкой структуры атомных спектров в отсутствие внешних полей.

В связи с этим возникает необходимость введения полного углового момента атома J:

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}, \qquad \left|\vec{J}\right| = \hbar\sqrt{J(J+1)}.$$

J – квантовое число полного углового момента атома, принимающее положительные целые или полуцелые значения:

$$J = L + S, L + S - 1, \ldots, |L - S| + 1, |L - S|.$$

При $L > S$ число возможных значений J равно $2S + 1$, при $L < S$ $J = 2L + 1$. Проекция полного момента J на ось z принимает дискретный ряд значений:

$M_J = J, J - 1, \ldots, -J + 1), -J,$ всего $2J + 1$ значение.

10.4.3. Термы атомов в приближении спин-орбитального взаимодействия.

Изложенные выше соображения имеют важное значение в атомной спектроскопии, в частности, для классификации атомных состояний и их энергетической последовательности. Определенное энергетическое состояние атома называется *атомным термом* и обозначается $^{2S+1}L_J$.

Порядок расположения термов по энергии определяется эмпирическими правилами Хунда:

1. Терм основного состояния всегда имеет самое высокое значение спиновой мультиплетности.

2. Если несколько термов имеют одинаковую мультиплетность, то наиболее стабильным будет тот, который имеет максимальное L.

3. Для конфигураций, заполненных менее чем наполовину, самым стабильным является терм с минимальным значением J и наоборот.

Например, атом углерода (p^2-оболочка) характеризуется $S = ½ + ½ = 1$, $2S + 1 = 3$. Возможные значения $M_L = 1 + 0;\ 1 - 1;\ 0 - 1$, т.е. $L = 1$ (P-состояние). В соответствии с третьим правилом Хунда $J_{min} = S - L = 0$. Таким образом, наиболее устойчивое состояние атома углерода $^3P_0$.

Для классификации всех возможных термов атома необходимо перебрать все возможные комбинации микросостояний, т.е. все возможные сочетания M_L и M_S в совокупности с возможными значениями m и m_s всех электронов. Затем определяется обозначение данного состояния и по правилам Хунда – его относительная стабильность.

В качестве примера рассмотрим последовательность действий для определения терма **наиболее устойчивого** состояния многоэлектронного атома. Для этого следует:

А) Написать электронную конфигурацию атома;

Б) Распределить электроны в частично заполненной оболочке так, чтобы

1) получить максимальную мультиплетность атома;

2) заполнить ячейки с максимальным значением квантового числа m;

В) По сумме однократно заполненных ячеек определить L;

Г) Рассчитать суммарный спин и $2S + 1$;

Д) Рассчитать $L - S$ для оболочек, заполненных менее чем наполовину, и $L + S$ для остальных случаев.

Результаты определения наиболее устойчивого терма некоторых атомов сведены в таблицу:

Атом	Конфигурация	L	S	J	Терм
Mg	$\ldots 3s^2$	0	0	0	$^1S_0$
P	$\ldots 3p^3$	0	3/2	3/2	$^4S_{3/2}$
S	$\ldots 3p^4$	1	1	2	$^3P_2$
Cl	$\ldots 3p^5$	1	1/2	3/2	$^2P_{3/2}$
Ti	$\ldots 4s^2 3d^2$	3	1	2	$^3F_2$

V	…$4s^2 3d^3$	3	3/2	3/2	$^4F_{3/2}$
Cr (4s)	…$4s^1$	0	1/2	–	–
Cr (3d)	…$3d^5$	0	5/2	–	–
Cr	…$4s^1 3d^5$	0	3	3	$^7S_3$

В последнем случае неспаренные электроны есть в двух оболочках. Поэтому сначала находят L и S в каждой, а затем суммарное значение в соответствии с правилами Хунда.

Fe	…$4s^2 3d^6$	2	2	4	$^5D_4$
Co	…$4s^2 3d^7$	3	3/2	9/2	$^4F_{9/2}$
Ni	…$4s^2 3d^8$	3	1	4	$^3F_4$

и т.д.

10.4.4. Спектры многоэлектронных атомов.

Как и в атоме водорода, в многоэлектронном атоме переход с электронного уровня i, характеризующегося волновой функцией Ψ_i, на уровень k с функцией Ψ_k считается разрешенным, если отличен от нуля интеграл

$$\vec{D}_{ki} = \left\langle \Psi_k \left| \sum_{\mu} \vec{r}_{\mu} \right| \Psi_i \right\rangle,$$

где r_μ – радиус-вектор μ-го электрона в атоме.

Вычисления D_{ki} показывают, что для многоэлектронного атома выполняются следующие правила отбора:

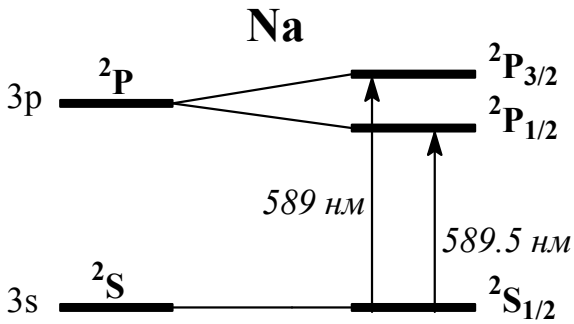
1. $\Delta S = 0$ (закон сохранения мультиплетности).

2. $\Delta L = 0, \pm 1;\ \Delta J = 0, \pm 1,$ причем переход из состояния с $L = 0$ в состояние с $L = 0$ запрещен. Следовательно, $J = 0 \rightarrow J = 0$ – также запрещенный переход.

3. Во внешнем поле энергия уровня зависит от M_J. Правила отбора дополняются соотношением $\Delta M_J = 0, \pm 1$.

Спектры многоэлектронных атомов гораздо сложнее спектров атомарного водорода, т.к. на появление новых полос влияет целый комплекс взаимодействий в многоэлектронном атоме. Широко известно проявление дублетной структуры спектров щелочных металлов, что явилось важнейшим экспериментальным основанием для введения представления о спине электрона.

Причиной дублетной структуры спектров атомов щелочных металлов является спин-орбитальное взаимодействие, которое расщепляет каждый уровень с $L = 1$ и $S = 1/2$ на два уровня с $J = 1/2$ и 3/2, тогда как s-уровни с $L = 0$ не связаны спин-орбитальным взаимодействием. Например, для атома натрия

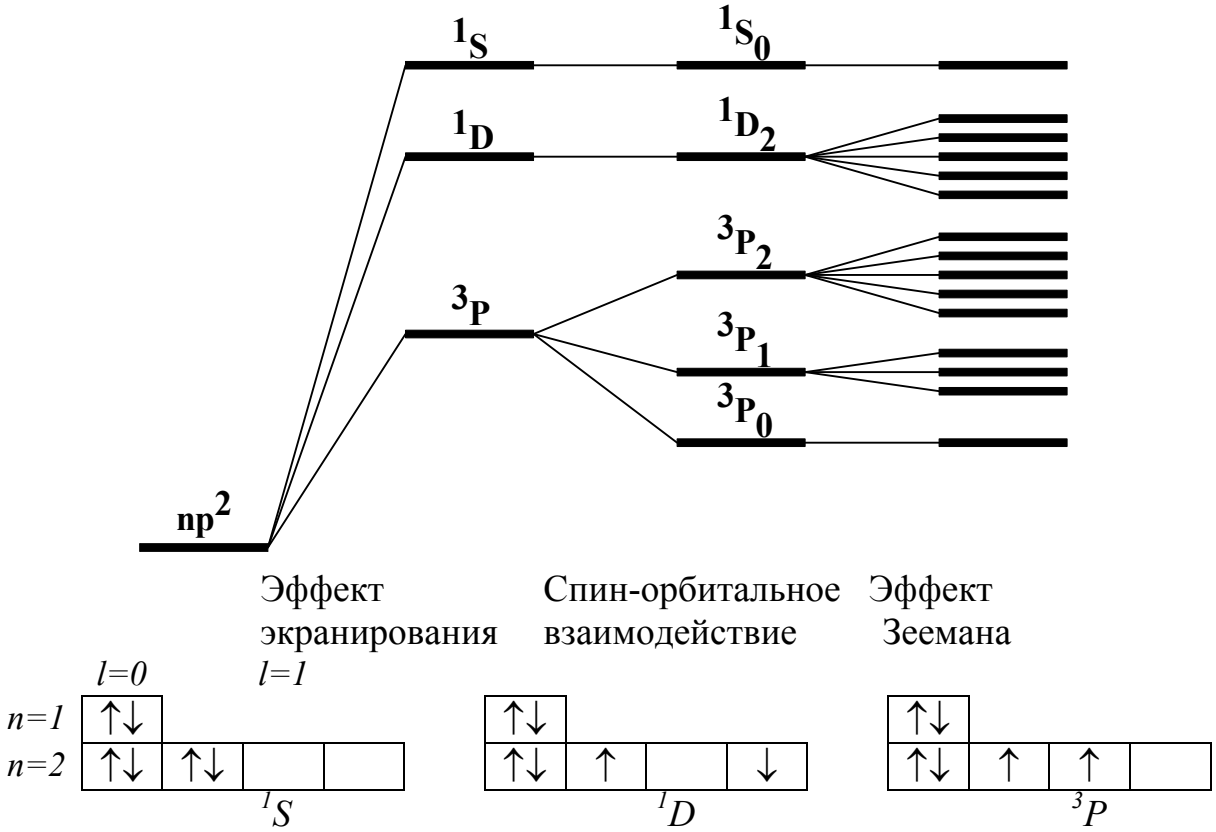


Эффект дополнительного расщепления спектральных линий атома в магнитном поле, называется *эффектом Зеемана* (1896). Расщепление уров-

ней зависит от M_J, которое может принимать $2J + 1$ значение. Вектор полного момента J взаимодействует с вектором напряженности внешнего магнитного поля B, или усиливая, или ослабляя его. Это вызывает изменение энергии соответствующего данному J состояния, т.е. расщепление линий спектра.

Таким образом, если в атоме водорода все состояния с одним и тем же главным квантовым числом вырождены и имеют одну и ту же энергию, то в многоэлектронных атомах существует целый комплекс причин, обуславливающих снятие вырождения: электрон-электронное взаимодействие или эффект экранирования (снимает вырождение по орбитальному квантовому числу), спин-орбитальное взаимодействие (снимает вырождение по квантовому числу полного углового момента), взаимодействие с внешним магнитным полем (снимает вырождение по проекции полного углового момента).

Схема снятия вырождения электронных состояний многоэлектронного атома в зависимости от различных эффектов взаимодействия показана на примере np^2-электронной конфигурации (например, для атома углерода $2p^2$):



При действии на атом внешнего электрического поля также наблюдается эффект расщепления линий, называемый *эффектом Штарка*. Он также обусловлен квантованием полного момента атома и его взаимодействием с внешним электрическим полем.

Если ядро имеет ненулевой спин, то существует взаимодействие между ядерным спиновым магнитным моментом, спиновым и орбитальным магнитными моментами электрона, которое ведет к так называемой *сверхтонкой* структуре атомных спектров. Например, *сверхтонкое взаимодействие* магнитных моментов протона и электрона в атоме водорода обуславливает линию 1420 мГц, испускаемую водородом в космическом пространстве.